

Colle 1 (semaine 3).

du 14/09 au 18/09.

Contenu à évaluer :

• Révision de toute l'électrocinétique de PTSI

• Chapitre Elec 1 : Stabilité des systèmes linéaires.

1.1. Stabilité des systèmes linéaires	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Fonction de transfert d'un système entrée-sortie linéaire continu et invariant.	Transposer la fonction de transfert opérationnelle dans les domaines fréquentiel (fonction de transfert harmonique) ou temporel (équation différentielle).
Stabilité.	Étudier la stabilité d'un système d'ordre 1 ou 2 à partir des signes des coefficients de l'équation différentielle ou de la fonction de transfert.

• Chapitre Elec 2 : Rétroaction.

1.2. Rétroaction	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Modèle de l'ALI défini par une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie nulle, une fonction de transfert du premier ordre en régime linéaire, une saturation de la tension de sortie. Limites du modèle : vitesse limite de balayage, saturation de l'intensité du courant de sortie.	Citer les hypothèses du modèle et les ordres de grandeur du gain différentiel statique et du temps de réponse. Détecter dans un montage les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
Montages amplificateur non inverseur et comparateur à hystérésis.	Analyser la stabilité du régime linéaire. Établir la conservation du produit gain-bande passante du montage non inverseur.
ALI idéal de gain infini en régime linéaire.	Identifier la présence d'une rétroaction sur la borne inverseuse comme un indice de probable stabilité du régime linéaire. Établir la relation entrée-sortie des montages non inverseur, suiveur, inverseur et intégrateur. Déterminer les impédances d'entrée de ces montages. Expliquer l'intérêt, pour garantir leur fonctionnement lors de mises en cascade, de réaliser des filtres de tension de forte impédance d'entrée et de faible impédance de sortie.
ALI idéal de gain infini en régime saturé.	Identifier l'absence de rétroaction ou la présence d'une unique rétroaction sur la borne non inverseuse comme l'indice d'un probable comportement en saturation. Établir la relation entrée-sortie d'un comparateur simple. Associer, pour un signal d'entrée sinusoïdal, le caractère non-linéaire du système et la génération d'harmoniques en sortie. le cycle d'un comparateur à hystérésis. Décrire le phénomène d'hystérésis en relation avec la notion de fonction mémoire.

Remarques :

RAS

Questions de cours :

• Révision de toute l'électrocinétique de PTSI

- Établir les relations d'association d'impédances en série et en parallèle.
- Établir les relations du diviseur de tension et du diviseur de courant. Préciser les conditions de validité.
- Établir et intégrer l'équation différentielle d'un circuit du premier ordre (R, L ou R, C) en régime libre ou soumis à un échelon de tension. Mettre en évidence le temps caractéristique du circuit.
- Établir l'équation du mouvement d'une masse accrochée à un ressort dont l'autre extrémité est fixe, en présence d'une force de frottement fluide, en régime libre. La mettre sous forme canonique, et identifier la pulsation propre et le facteur de qualité.
- Établir l'équation de la charge q du condensateur d'un circuit RLC série en régime libre. La mettre sous forme canonique, et identifier la pulsation propre et le facteur de qualité.
- L'équation différentielle mise sous forme canonique étant donnée :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ E_0 & (t > 0) \end{cases}$$

Déterminer la réponse d'un oscillateur harmonique amorti en régime libre ($E_0 = 0$) ou soumis à un échelon ($E_0 \neq 0$), en séparant les 3 types de comportements possibles en fonction de la valeur du facteur de qualité Q

- Établir l'équation du mouvement d'une masse accrochée à un ressort dont l'autre extrémité est fixe, en présence d'une force de frottement fluide, et soumis à une excitation sinusoïdale. Déterminer les amplitudes et les déphasages des oscillations en elongation par rapport à l'excitation en utilisant la méthode complexe.
- Établir les équations d'évolution des tensions aux bornes de la capacité et aux bornes de la résistance d'un circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale. Déterminer les amplitudes et les déphasages des oscillations en tension et en intensité par rapport à l'excitation en utilisant la méthode complexe.
- Calculer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal $s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi)$.
- Établir les diagrammes de Bode asymptotiques associés aux fonctions de transfert suivantes (dans lesquelles $x = \omega/\omega_c$)

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1+jx}; \underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 jx}{1+jx}; \underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 jx/Q}{1+jx/Q+(jx)^2}$$

• Chapitre Elec 1 : Stabilité des systèmes linéaires.

1. Sur un exemple donné de système linéaire, savoir passer de l'équation différentielle aux fonctions et harmonique $\underline{H}(j\omega)$ et des fonctions de transfert à l'équation différentielle.
2. Soit une fonction de transfert du 2nd ordre de la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{a_0 + a_1 j\omega + a_2 (j\omega)^2}{b_0 + b_1 j\omega + b_2 (j\omega)^2}$$

Déterminer son équation différentielle

3. Donner les conditions de stabilité d'un système linéaire continu invariant d'ordre 1 ou 2 dans le domaine temporel (équation différentielle) ou fréquentiel (fonction de transfert)

• Chapitre Elec 2 : Rétroaction.

1. Relation entrée-sortie du montage amplificateur non-inverseur dans le modèle de l'ALI idéal de gain infini, impédance d'entrée
2. Étude du montage amplificateur non inverseur à ALI, dans le modèle de l'ALI idéal passe-bas d'ordre 1 : fonction de transfert, stabilité, schéma fonctionnel, conservation du produit gain-bande passante
3. Déterminer la fonction de transfert et l'impédance d'entrée d'un montage intégrateur-inverseur, avec le modèle idéal de gain infini.
4. Déterminer la relation entrée-sortie d'un comparateur à hystérésis, avec le modèle idéal de gain infini.